



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS (ICE_x)
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Rafael Passos Domingues

Gestão de Projetos Aplicada a um Sistema de Gestão de Casos Sociais

Alfenas - MG
2026

Rafael Passos Domingues

Gestão de Projetos Aplicada a um Sistema de Gestão de Casos Sociais

Relatório apresentado ao Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Alfenas como parte dos requisitos para aprovação na disciplina eletiva de Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Software.

Orientador: Prof. Me. Elivandro Miguel Reis

Alfenas - MG
2026

Resumo

Este trabalho apresenta a concepção e o planejamento de um sistema de gestão de casos sociais, desenvolvido sob a ótica do PMBOK 7ª edição, integrado a métodos ágeis, com ênfase no framework Scrum. O projeto simula um cenário real de mercado, caracterizado por alta complexidade social, múltiplos stakeholders e elevado grau de incerteza nos requisitos. O objetivo é demonstrar como princípios orientados a valor, adaptabilidade e colaboração podem ser operacionalizados por meio de domínios de desempenho e práticas ágeis, garantindo previsibilidade, controle e entrega incremental de valor.

Abstract

This work presents the conception and planning of a social case management system, developed from the perspective of the PMBOK 7th edition, integrated with agile methods, with emphasis on the Scrum framework. The project simulates a real market scenario, characterized by high social complexity, multiple stakeholders, and a high degree of uncertainty in requirements. The objective is to demonstrate how value-oriented principles, adaptability, and collaboration can be operationalized through performance domains and agile practices, ensuring predictability, control, and incremental delivery of value.

Sumário

1	Introdução	7
2	Referencial Teórico	9
2.1	PMBOK 7ª Edição	9
2.2	Métodos Ágeis de Gestão de Projetos	10
2.3	Scrum como Framework Ágil	11
2.4	Integração entre PMBOK 7 e Métodos Ágeis	11
3	Aplicação dos Princípios do PMBOK	13
3.1	Entrega de Valor	13
3.2	Engajamento dos Stakeholders	13
3.3	Liderança	14
3.4	Colaboração da Equipe	14
3.5	Pensamento Sistêmico	14
3.6	Qualidade	15
3.7	Complexidade	15
3.8	Risco	16
3.9	Adaptabilidade e Resiliência	16
3.10	Mudança	16
3.11	Ética e Profissionalismo	17
3.12	Aprendizado Contínuo	17
4	Análise dos Domínios de Desempenho	18
4.1	Domínio dos Stakeholders	18
4.2	Domínio da Equipe	18
4.3	Domínio da Abordagem de Desenvolvimento e do Ciclo de Vida	19
4.4	Domínio do Planejamento	19
4.5	Domínio do Trabalho do Projeto	19
4.6	Domínio da Entrega	20
4.7	Domínio da Medição	20
4.8	Domínio da Incerteza	20
5	Tailoring do Projeto	22
5.1	Justificativa da Abordagem Adotada	22
5.2	Adaptação dos Papéis do Scrum	22
5.3	Adaptação dos Eventos do Scrum	23
5.4	Adaptação dos Artefatos	23
5.5	Integração com Práticas Complementares	24
5.6	Limites e Restrições do Tailoring	24

6	Planejamento Ágil	25
6.1	Visão do Produto	25
6.2	Estrutura do Product Backlog	25
6.3	Planejamento das Sprints	26
6.4	Roadmap do Projeto	27
6.5	Métricas Ágeis e Acompanhamento	27
6.6	Previsibilidade e Controle	28
7	Análise de Riscos e Incertezas	29
7.1	Natureza da Incerteza no Projeto	29
7.2	Identificação dos Principais Riscos	29
7.3	Estratégias de Resposta aos Riscos	30
7.4	Monitoramento Contínuo dos Riscos	31
7.5	Riscos, Incerteza e Tomada de Decisão	31
8	Considerações Finais	32
A	Artefatos de Gestão do Projeto	34
A.1	Visão do Produto	34
A.2	Papéis e Responsabilidades	34
A.3	Backlog Consolidado	35
A.4	Definição de Pronto (Definition of Done)	35
A.5	Métricas de Acompanhamento	35
B	Visão Técnica e Estrutural do Sistema	36
B.1	Arquitetura Conceitual	36
B.2	Modelo de Dados Simplificado	36
B.3	Georreferenciamento	37
B.4	Segurança e Ética no Uso de Dados	37
B.5	Evolução Futura	37
C	Riscos, Decisões Críticas e Trade-offs do Projeto	38
C.1	Principais Riscos Identificados	38
C.1.1	Risco de Escopo Difuso	38
C.1.2	Risco de Qualidade dos Dados	38
C.1.3	Risco de Segurança e Privacidade	39
C.1.4	Risco de Adoção pelos Usuários	39
C.2	Decisões Difíceis Enfrentadas	39
C.2.1	Simplicidade versus Funcionalidade	39
C.2.2	Flexibilidade versus Padronização	39
C.2.3	Planejamento versus Adaptação	40
C.3	Trade-offs Assumidos	40
C.3.1	Velocidade de Entrega versus Robustez Técnica	40
C.3.2	Escalabilidade Futura versus Simplicidade Atual	40
C.3.3	Controle Centralizado versus Autonomia do Time	40
C.4	Síntese dos Aprendizados	41

Capítulo 1

Introdução

Projetos de tecnologia aplicados à área social apresentam desafios particulares relacionados à complexidade dos problemas atendidos, à diversidade de stakeholders envolvidos e à necessidade de rastreabilidade e confiabilidade das informações. Em muitos contextos institucionais, a gestão de casos sociais ainda depende de registros fragmentados, anotações manuais e sistemas pouco integrados, o que dificulta o acompanhamento dos atendimentos, a análise territorial e a tomada de decisão baseada em dados.

Nesse cenário, a adoção de soluções digitais voltadas à gestão estruturada de casos sociais torna-se um fator crítico para o aumento da eficiência operacional, da transparência e da qualidade dos serviços prestados à população. Entretanto, o desenvolvimento desse tipo de sistema ocorre em ambientes marcados por elevada incerteza, mudanças frequentes de requisitos e forte influência de fatores humanos e organizacionais, o que impõe limites às abordagens tradicionais de gestão de projetos baseadas em planejamento rígido.

Este trabalho propõe a simulação do desenvolvimento de um sistema de gestão de casos sociais, concebido como uma aplicação digital com funcionalidades de cadastro e atualização de casos (CRUD), categorização por meio de tags temáticas, registro de apontamentos evolutivos, visualização georreferenciada dos atendimentos em mapa e geração de resumos analíticos para apoio à gestão. O sistema tem como objetivo apoiar equipes técnicas e gestores na organização do trabalho, no acompanhamento longitudinal dos casos e na produção de informações consolidadas para planejamento e avaliação de políticas públicas.

Do ponto de vista da gestão do projeto, a solução é planejada e analisada à luz dos princípios e domínios de desempenho definidos pelo **PMBOK7**, integrados à utilização de métodos ágeis, com ênfase no framework Scrum. Essa combinação permite explorar uma abordagem orientada à entrega contínua de valor, à adaptação às mudanças e à colaboração entre os envolvidos, sem abrir mão de previsibilidade, controle e alinhamento estratégico.

O projeto é estruturado de forma incremental e iterativa, com ciclos curtos de desenvolvimento, inspeção contínua dos resultados e adaptação do planejamento conforme o aprendizado obtido ao longo da execução. Dessa forma, o trabalho busca simular condições próximas às encontradas no mercado de trabalho, evidenciando como a gestão ágil de projetos pode ser aplicada de maneira consistente e alinhada às diretrizes contemporâneas do PMBOK 7ª edição.

A partir dessa contextualização, os capítulos seguintes apresentam o referencial teórico adotado, a aplicação dos princípios e domínios de desempenho do PMBOK ao projeto, o tailoring realizado, o planejamento ágil com backlog e roadmap, bem como a análise de riscos, incertezas e considerações finais.

Capítulo 2

Referencial Teórico

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam a abordagem de gestão de projetos adotada neste trabalho. Inicialmente, são discutidos os principais conceitos introduzidos pelo *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* em sua sétima edição, com foco em princípios e domínios de desempenho. Em seguida, são apresentados os métodos ágeis, com ênfase no framework Scrum, destacando suas características, benefícios e adequação a projetos com elevado grau de incerteza.

2.1 PMBOK 7ª Edição

A sétima edição do PMBOK representa uma mudança significativa na forma como a gestão de projetos é conceituada. Diferentemente das edições anteriores, estruturadas a partir de grupos de processos e áreas de conhecimento, o PMBOK 7 adota uma abordagem orientada por princípios e domínios de desempenho, buscando maior flexibilidade e adaptação a diferentes contextos organizacionais e tipos de projeto (**PMBOK7**).

Essa mudança reflete o reconhecimento de que projetos operam em ambientes cada vez mais complexos, dinâmicos e incertos, nos quais abordagens prescritivas e excessivamente padronizadas tendem a perder eficácia. Em vez de definir *como* o projeto deve ser conduzido em termos de processos fixos, o PMBOK 7 estabelece *diretrizes fundamentais* que orientam decisões ao longo do ciclo de vida do projeto, independentemente da abordagem adotada.

Os princípios de gerenciamento de projetos definidos pelo PMBOK 7 enfatizam aspectos como entrega de valor, engajamento efetivo dos stakeholders, adaptabilidade, liderança, colaboração, pensamento sistêmico e qualidade. Esses princípios funcionam como fundamentos normativos que devem orientar o comportamento das equipes e a tomada de

decisão, permitindo que diferentes métodos, incluindo abordagens ágeis, sejam utilizados de forma coerente e alinhada aos objetivos estratégicos da organização.

Complementarmente, os domínios de desempenho descrevem áreas críticas que devem ser continuamente monitoradas e ajustadas para garantir o sucesso do projeto. Diferentemente de processos sequenciais, os domínios não representam etapas cronológicas, mas dimensões interdependentes do desempenho do projeto, como equipe, stakeholders, planejamento, entrega, incerteza e mudança. Essa visão reforça a natureza não linear dos projetos e a necessidade de gerenciamento contínuo e adaptativo.

No contexto deste trabalho, o PMBOK 7 fornece o arcabouço conceitual para avaliar a eficácia da gestão do projeto, enquanto os métodos ágeis oferecem os mecanismos práticos para operacionalizar esses princípios em um ambiente de desenvolvimento de software com requisitos emergentes.

2.2 Métodos Ágeis de Gestão de Projetos

Os métodos ágeis surgiram como resposta às limitações dos modelos tradicionais de desenvolvimento de software, especialmente em contextos caracterizados por mudanças frequentes de requisitos, alta incerteza e necessidade de entregas rápidas de valor. Fundamentados nos valores e princípios do Manifesto Ágil, esses métodos priorizam a colaboração com o cliente, a adaptação contínua e a entrega incremental de funcionalidades (**AgileManifesto**).

Em contraste com abordagens preditivas, que buscam definir o escopo completo do projeto antecipadamente, os métodos ágeis reconhecem que o conhecimento sobre o problema e a solução evolui ao longo do tempo. Dessa forma, o planejamento passa a ser progressivo, baseado em ciclos curtos de trabalho e revisões frequentes, permitindo incorporar feedback de maneira sistemática.

Diversos frameworks e práticas ágeis foram desenvolvidos ao longo do tempo, entre eles Scrum, Kanban e abordagens híbridas. Cada um desses métodos apresenta características específicas, mas compartilham princípios comuns, como foco em valor, transparência, inspeção e adaptação.

2.3 Scrum como Framework Ágil

Scrum é um framework ágil amplamente utilizado para o gerenciamento e desenvolvimento de produtos complexos. Sua estrutura baseia-se em ciclos iterativos e incrementais chamados de sprints, nos quais uma equipe multifuncional trabalha para entregar incrementos potencialmente utilizáveis do produto (**ScrumGuide**).

O framework define papéis, eventos e artefatos com o objetivo de promover transparência, inspeção e adaptação contínuas. O Product Backlog representa a lista priorizada de necessidades do produto, enquanto o Sprint Backlog detalha o trabalho selecionado para o ciclo corrente. Eventos como a Sprint Review e a Sprint Retrospective permitem avaliar os resultados obtidos e ajustar o processo de trabalho conforme necessário.

Uma característica central do Scrum é a ênfase na auto-organização da equipe e na colaboração constante com os stakeholders. Em vez de um controle centralizado e prescritivo, o framework estimula a responsabilidade compartilhada e a tomada de decisão baseada em evidências empíricas obtidas ao longo da execução do projeto.

No contexto do sistema de gestão de casos sociais proposto neste trabalho, o Scrum mostra-se adequado por permitir a incorporação gradual de funcionalidades, a validação contínua com usuários e gestores, e a adaptação do backlog frente a mudanças regulatórias, operacionais ou de contexto social. Além disso, o uso de métricas ágeis contribui para o aumento da previsibilidade e do controle do projeto, em alinhamento com os domínios de desempenho do PMBOK 7.

2.4 Integração entre PMBOK 7 e Métodos Ágeis

A integração entre o PMBOK 7^a edição e métodos ágeis não deve ser compreendida como uma sobreposição de modelos, mas como uma relação complementar. Enquanto o PMBOK 7 estabelece os princípios orientadores e os resultados esperados em termos de desempenho, os métodos ágeis, como o Scrum, oferecem práticas concretas para alcançar esses resultados em ambientes dinâmicos.

Essa integração permite realizar o *tailoring* da abordagem de gestão do projeto, selecionando e adaptando práticas de acordo com o contexto, os riscos e as características da

organização. Assim, torna-se possível combinar governança, alinhamento estratégico e controle com flexibilidade, aprendizado contínuo e foco em valor.

Dessa forma, o referencial teórico adotado neste trabalho sustenta a escolha de uma abordagem ágil orientada por princípios, adequada à complexidade do projeto de gestão de casos sociais e alinhada às diretrizes contemporâneas da gestão de projetos.

Capítulo 3

Aplicação dos Princípios do PMBOK

O PMBOK 7ª edição define doze princípios que orientam o gerenciamento eficaz de projetos, independentemente da abordagem ou do domínio de aplicação. Diferentemente de práticas prescritivas, esses princípios estabelecem fundamentos comportamentais e decisórios que devem guiar a atuação das equipes ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Nesta seção, cada princípio é analisado e aplicado ao contexto do desenvolvimento do sistema de gestão de casos sociais proposto neste trabalho.

3.1 Entrega de Valor

O princípio da entrega de valor orienta todas as decisões do projeto, deslocando o foco do cumprimento estrito de escopo para a geração de benefícios concretos aos stakeholders. No contexto do sistema de gestão de casos sociais, o valor é definido pela melhoria da rastreabilidade dos atendimentos, pela redução de retrabalho administrativo e pelo aumento da capacidade analítica das equipes gestoras.

A utilização do Scrum permite operacionalizar esse princípio por meio da priorização contínua do Product Backlog, garantindo que funcionalidades de maior impacto, como o cadastro estruturado de casos e a visualização georreferenciada, sejam entregues antecipadamente. Dessa forma, o projeto busca maximizar o valor entregue a cada sprint, mesmo diante de incertezas e mudanças de requisitos.

3.2 Engajamento dos Stakeholders

Projetos na área social envolvem múltiplos stakeholders, incluindo equipes técnicas, gestores institucionais e, indiretamente, a população atendida. O engajamento efetivo desses atores é

fundamental para garantir que o sistema desenvolvido atenda às necessidades reais do contexto de uso.

No projeto proposto, o engajamento dos stakeholders é promovido por meio de revisões periódicas ao final de cada sprint, nas quais os incrementos do sistema são apresentados e avaliados. Esse processo permite incorporar feedback de forma contínua, reduzindo o risco de desalinhamento entre as expectativas dos usuários e as funcionalidades entregues.

3.3 Liderança

O princípio da liderança enfatiza a importância de orientar, apoiar e inspirar a equipe, em vez de exercer controle excessivo. Em um ambiente ágil, a liderança está distribuída e orientada à facilitação do trabalho e à remoção de impedimentos.

No contexto do Scrum, esse princípio é refletido na atuação do Scrum Master, responsável por promover a auto-organização da equipe e assegurar a correta aplicação do framework. Além disso, o papel do Product Owner contribui para a liderança orientada a valor, ao representar os interesses dos stakeholders e priorizar o backlog de acordo com os objetivos do projeto.

3.4 Colaboração da Equipe

A colaboração é um elemento central para lidar com a complexidade e a incerteza do projeto. O desenvolvimento de um sistema de gestão de casos sociais exige a integração de conhecimentos técnicos, compreensão do domínio social e sensibilidade às limitações institucionais.

A abordagem Scrum favorece a colaboração por meio de equipes multifuncionais, comunicação frequente e eventos regulares, como as reuniões diárias. Essa dinâmica contribui para a identificação precoce de problemas, a troca de conhecimento e a construção coletiva da solução, alinhando-se diretamente ao princípio da colaboração da equipe.

3.5 Pensamento Sistêmico

O pensamento sistêmico implica compreender o projeto como parte de um sistema mais amplo, considerando interdependências, impactos indiretos e efeitos de longo prazo. No projeto em

questão, o sistema de gestão de casos sociais não é tratado como uma solução isolada, mas como um componente inserido em processos organizacionais existentes.

Esse princípio orienta decisões relacionadas à modelagem dos dados, à definição das tags dos casos e à estrutura dos fluxos de atendimento, buscando evitar soluções que otimizem apenas partes do sistema em detrimento do todo. A análise contínua do contexto organizacional contribui para decisões mais sustentáveis e alinhadas aos objetivos institucionais.

3.6 Qualidade

O princípio da qualidade no PMBOK 7 transcende a conformidade técnica, abrangendo a adequação da solução ao propósito para o qual foi concebida. No projeto de gestão de casos sociais, a qualidade está associada à confiabilidade dos dados, à usabilidade do sistema e à clareza das informações apresentadas aos usuários.

A abordagem ágil permite tratar a qualidade como responsabilidade coletiva da equipe, incorporando critérios de aceitação claros para cada item do backlog e realizando inspeções frequentes dos incrementos entregues. Dessa forma, a qualidade é construída de forma contínua, e não verificada apenas ao final do projeto.

3.7 Complexidade

Projetos que envolvem fatores humanos, sociais e institucionais são intrinsecamente complexos. O princípio da complexidade reconhece que nem todas as variáveis podem ser previstas ou controladas antecipadamente.

No sistema proposto, a complexidade manifesta-se na diversidade de casos atendidos, nas variações de processos e nas mudanças de contexto social. A utilização de ciclos curtos de desenvolvimento e revisões frequentes permite responder a essa complexidade de forma adaptativa, reduzindo o risco de decisões baseadas em premissas incorretas.

3.8 Risco

O gerenciamento de riscos no PMBOK 7 está intimamente ligado à incerteza e à tomada de decisão informada. Em projetos ágeis, os riscos são tratados de forma contínua, por meio da entrega incremental e da validação frequente das soluções.

No projeto em análise, riscos como baixa adoção do sistema, inconsistência dos dados ou mudanças regulatórias são mitigados por meio de protótipos funcionais, feedback constante dos usuários e priorização adaptativa do backlog. Essa abordagem permite identificar e tratar riscos antes que se tornem críticos.

3.9 Adaptabilidade e Resiliência

A capacidade de adaptação é essencial em ambientes dinâmicos. O princípio da adaptabilidade orienta o projeto a responder de forma construtiva a mudanças, mantendo o foco nos objetivos estratégicos.

O Scrum oferece mecanismos claros para adaptação, como a reavaliação contínua do backlog e as retrospectivas de sprint. Esses momentos de reflexão permitem ajustar tanto o produto quanto o processo de trabalho, fortalecendo a resiliência da equipe frente a desafios e imprevistos.

3.10 Mudança

A mudança é tratada no PMBOK 7 como um elemento inerente aos projetos, e não como uma exceção. No contexto do sistema de gestão de casos sociais, mudanças podem decorrer de novas demandas institucionais, alterações legais ou aprendizado obtido durante o uso do sistema.

Ao adotar uma abordagem ágil, o projeto incorpora a mudança como parte natural do processo, avaliando seu impacto e ajustando o planejamento de forma controlada. Isso contribui para evitar soluções obsoletas e para manter a relevância do produto ao longo do tempo.

3.11 Ética e Profissionalismo

Projetos que lidam com informações sensíveis exigem elevado nível de ética e responsabilidade profissional. O sistema de gestão de casos sociais envolve dados pessoais e contextos vulneráveis, o que impõe cuidados adicionais com privacidade, segurança da informação e uso responsável dos dados.

Esse princípio orienta decisões relacionadas ao acesso às informações, à definição de perfis de usuário e ao tratamento dos dados armazenados, reforçando o compromisso do projeto com práticas profissionais e éticas.

3.12 Aprendizado Contínuo

O aprendizado contínuo é fundamental para a melhoria do produto e do processo de trabalho. No projeto proposto, o aprendizado ocorre tanto no nível técnico quanto no entendimento do domínio social e organizacional.

As retrospectivas de sprint e a análise dos resultados obtidos em cada incremento permitem capturar lições aprendidas e aplicá-las nos ciclos seguintes. Dessa forma, o projeto evolui de maneira progressiva, alinhando-se ao princípio do aprendizado contínuo estabelecido pelo PMBOK 7.

Capítulo 4

Análise dos Domínios de Desempenho

O PMBOK 7ª edição define oito domínios de desempenho que representam áreas críticas a serem continuamente observadas e ajustadas ao longo do projeto. Esses domínios não correspondem a etapas sequenciais, mas a dimensões interdependentes que influenciam o sucesso do projeto de forma simultânea. Nesta seção, cada domínio é analisado à luz do projeto de desenvolvimento do sistema de gestão de casos sociais, considerando a adoção do framework Scrum como abordagem principal.

4.1 Domínio dos Stakeholders

O domínio dos stakeholders trata da identificação, do engajamento e da gestão das expectativas das partes interessadas ao longo do projeto. No contexto de um sistema de gestão de casos sociais, os stakeholders incluem equipes técnicas, gestores institucionais, coordenadores de políticas públicas e usuários operacionais do sistema.

A abordagem ágil favorece o engajamento contínuo desses atores por meio de interações frequentes, especialmente durante as revisões de sprint. Esse mecanismo permite alinhar expectativas, validar incrementos do produto e ajustar prioridades de acordo com o feedback recebido. O desempenho nesse domínio é avaliado pela qualidade do engajamento, pelo nível de participação dos stakeholders e pela aderência das entregas às necessidades identificadas.

4.2 Domínio da Equipe

O domínio da equipe enfatiza a importância de equipes capacitadas, colaborativas e auto-organizadas. O desenvolvimento do sistema proposto exige a integração de competências técnicas, compreensão do domínio social e capacidade de adaptação a mudanças frequentes.

No Scrum, a equipe de desenvolvimento atua de forma multifuncional, compartilhando responsabilidades sobre o resultado do sprint. O desempenho nesse domínio está associado à comunicação eficaz, à resolução colaborativa de problemas e à capacidade da equipe de manter um ritmo sustentável de trabalho ao longo do projeto.

4.3 Domínio da Abordagem de Desenvolvimento e do Ciclo de Vida

Este domínio trata da escolha e da adaptação da abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida do projeto. Dada a natureza do sistema de gestão de casos sociais, caracterizada por requisitos emergentes e necessidade de validação constante com usuários, foi adotada uma abordagem ágil baseada no Scrum.

O ciclo de vida incremental e iterativo permite entregar funcionalidades de forma progressiva, reduzindo riscos e incorporando aprendizado contínuo. O desempenho nesse domínio é observado pela adequação da abordagem escolhida ao contexto do projeto e pela capacidade de ajustar práticas conforme o projeto evolui.

4.4 Domínio do Planejamento

No PMBOK 7, o planejamento é entendido como uma atividade contínua, adaptativa e orientada a objetivos, e não como uma etapa fixa realizada apenas no início do projeto. No projeto em análise, o planejamento ocorre em múltiplos níveis, incluindo a definição de uma visão do produto, a elaboração de um roadmap e o refinamento contínuo do backlog.

O Scrum operacionaliza esse domínio por meio de eventos como o planejamento da sprint e o refinamento do Product Backlog. O desempenho nesse domínio é avaliado pela clareza dos objetivos, pela priorização adequada do trabalho e pela capacidade de responder a mudanças sem perda de foco estratégico.

4.5 Domínio do Trabalho do Projeto

O domínio do trabalho do projeto refere-se à execução coordenada das atividades necessárias para produzir os resultados esperados. No desenvolvimento do sistema de gestão de casos

sociais, esse domínio envolve a implementação das funcionalidades, a integração dos componentes e a validação dos incrementos entregues.

A transparência promovida pelos artefatos do Scrum, como o Sprint Backlog e os quadros de acompanhamento visual, contribui para o monitoramento contínuo do trabalho. O desempenho nesse domínio está relacionado à fluidez do trabalho, à identificação precoce de impedimentos e à capacidade de manter a consistência das entregas ao longo das sprints.

4.6 Domínio da Entrega

O domínio da entrega concentra-se na disponibilização efetiva de valor aos stakeholders. Em projetos ágeis, a entrega ocorre de forma incremental, permitindo que partes funcionais do produto sejam utilizadas ou avaliadas antes da conclusão total do projeto.

No sistema de gestão de casos sociais, a entrega de incrementos como o cadastro básico de casos, a categorização por tags e a visualização em mapa permite validar o valor da solução desde as fases iniciais. O desempenho nesse domínio é medido pela utilidade dos incrementos entregues, pela satisfação dos stakeholders e pela capacidade de gerar benefícios mensuráveis.

4.7 Domínio da Medição

A medição é essencial para apoiar a tomada de decisão e o aprendizado ao longo do projeto. O PMBOK 7 enfatiza a utilização de métricas relevantes, alinhadas aos objetivos do projeto e ao contexto organizacional.

No projeto proposto, são utilizadas métricas ágeis, como progresso do backlog, previsibilidade das sprints e indicadores de fluxo de trabalho. Essas métricas permitem avaliar o desempenho do projeto, identificar tendências e apoiar ajustes no planejamento e na execução, sem recorrer a controles excessivamente burocráticos.

4.8 Domínio da Incerteza

O domínio da incerteza reconhece que projetos operam em ambientes nos quais nem todas as variáveis podem ser conhecidas antecipadamente. No desenvolvimento de um sistema de gestão de casos sociais, a incerteza está presente nos requisitos, no comportamento dos usuários e em possíveis mudanças institucionais ou regulatórias.

A adoção do Scrum permite tratar a incerteza de forma explícita, por meio de ciclos curtos de aprendizado, validação frequente e adaptação contínua. O desempenho nesse domínio é observado pela capacidade do projeto de absorver mudanças, mitigar riscos e evoluir a solução com base em evidências obtidas ao l

Capítulo 5

Tailoring do Projeto

O PMBOK 7^a edição enfatiza que não existe uma abordagem única e universal para o gerenciamento de projetos. O conceito de *tailoring* refere-se à adaptação consciente de princípios, práticas, métodos e ferramentas às características específicas do projeto, da organização e do ambiente em que ele está inserido. Neste capítulo, são apresentadas as decisões de tailoring adotadas no projeto de desenvolvimento do sistema de gestão de casos sociais, justificando a escolha e a adaptação do framework Scrum.

5.1 Justificativa da Abordagem Adotada

O projeto de gestão de casos sociais apresenta características que tornam inadequada a adoção de uma abordagem puramente preditiva. Entre essas características destacam-se a incerteza dos requisitos, a diversidade de stakeholders, a influência de fatores humanos e organizacionais e a necessidade de validação contínua da solução com usuários reais.

Diante desse contexto, optou-se pela adoção do Scrum como framework ágil principal, por sua capacidade de lidar com complexidade, promover entregas incrementais de valor e favorecer o aprendizado contínuo. Entretanto, a aplicação do Scrum não ocorre de forma estrita, sendo ajustada conforme as restrições institucionais e os objetivos do projeto, em consonância com o conceito de tailoring proposto pelo PMBOK 7.

5.2 Adaptação dos Papéis do Scrum

Os papéis definidos pelo Scrum foram mantidos, porém adaptados à realidade do projeto simulado. O Product Owner é responsável por representar os interesses institucionais e dos usuários finais, atuando como principal elo entre os stakeholders e a equipe de

desenvolvimento. Esse papel incorpora também a responsabilidade de equilibrar demandas sociais, legais e operacionais na priorização do backlog.

O Scrum Master atua como facilitador do processo, promovendo a adoção das práticas ágeis, a remoção de impedimentos e a melhoria contínua da forma de trabalho. Considerando o contexto acadêmico e institucional do projeto, esse papel também assume a função de promover alinhamento metodológico entre os integrantes do grupo.

A equipe de desenvolvimento é formada de maneira multifuncional, reunindo competências técnicas e analíticas necessárias para a concepção do sistema. A auto-organização da equipe é incentivada, respeitando as limitações de tempo e recursos inerentes ao projeto.

5.3 Adaptação dos Eventos do Scrum

Os eventos do Scrum foram ajustados para garantir equilíbrio entre disciplina e flexibilidade. As sprints foram definidas com duração fixa, permitindo ciclos curtos de entrega e aprendizado, sem comprometer a previsibilidade do planejamento.

O planejamento da sprint é utilizado para definir objetivos claros e selecionar itens do backlog compatíveis com a capacidade da equipe. As reuniões diárias são realizadas de forma objetiva, com foco na sincronização do trabalho e na identificação de impedimentos, evitando sobrecarga de reuniões.

As revisões de sprint são direcionadas à validação das funcionalidades entregues e à coleta de feedback dos stakeholders, enquanto as retrospectivas são utilizadas para refletir sobre o processo de trabalho e identificar oportunidades de melhoria contínua. Essas adaptações garantem que os eventos do Scrum cumpram seu propósito, sem se tornarem burocráticos.

5.4 Adaptação dos Artefatos

Os artefatos do Scrum foram mantidos como instrumentos centrais de transparência e comunicação. O Product Backlog é utilizado como principal mecanismo de priorização e adaptação do escopo, sendo continuamente refinado com base no aprendizado obtido ao longo do projeto.

O Sprint Backlog é utilizado para dar visibilidade ao trabalho selecionado para cada sprint, permitindo o acompanhamento do progresso e a identificação precoce de desvios. Além disso, são utilizados artefatos complementares, como quadros visuais e registros de decisões, para apoiar a comunicação e o controle do projeto.

5.5 Integração com Práticas Complementares

Como parte do tailoring, foram incorporadas práticas complementares ao Scrum, quando consideradas necessárias para atender às demandas do projeto. Entre essas práticas destacam-se o uso de métricas simples de acompanhamento, a documentação mínima necessária para garantir rastreabilidade e a definição de critérios de aceitação claros para cada funcionalidade.

Essa integração busca equilibrar a flexibilidade dos métodos ágeis com a necessidade de controle e previsibilidade exigida pelo contexto institucional, reforçando o alinhamento com os domínios de desempenho do PMBOK 7.

5.6 Limites e Restrições do Tailoring

O tailoring adotado reconhece limitações inerentes ao projeto, como restrições de tempo, recursos humanos e maturidade organizacional. Nem todas as práticas ágeis são aplicadas em sua forma ideal, e algumas adaptações são necessárias para garantir viabilidade e alinhamento com o contexto acadêmico e institucional.

Essas restrições são tratadas de forma explícita, permitindo que o projeto mantenha coerência metodológica e foco em valor, mesmo diante de limitações práticas. Dessa forma, o tailoring adotado reforça o caráter pragmático da abordagem de gestão de projetos proposta neste trabalho.

Capítulo 6

Planejamento Ágil

O planejamento ágil do projeto de desenvolvimento do sistema de gestão de casos sociais é orientado pelos princípios de entrega incremental de valor, adaptação contínua e transparência. Em consonância com o PMBOK 7ª edição, o planejamento não é tratado como uma atividade estática realizada apenas no início do projeto, mas como um processo contínuo que evolui à medida que novas informações são obtidas.

Neste capítulo são apresentados os principais elementos do planejamento ágil adotado, incluindo a visão do produto, a estrutura do backlog, o roadmap de entregas e as métricas utilizadas para acompanhamento e controle do projeto.

6.1 Visão do Produto

A visão do produto estabelece um entendimento compartilhado sobre o propósito e o valor do sistema a ser desenvolvido. O sistema de gestão de casos sociais tem como objetivo central apoiar equipes técnicas e gestores na organização, acompanhamento e análise de casos sociais, promovendo maior rastreabilidade das informações, integração territorial e apoio à tomada de decisão.

A solução é concebida como uma aplicação digital que permita o cadastro estruturado de casos, a categorização por tags temáticas, o registro evolutivo de atendimentos, a visualização georreferenciada em mapa e a geração de resumos analíticos. Essa visão orienta a priorização do trabalho e serve como referência para decisões ao longo de todo o projeto.

6.2 Estrutura do Product Backlog

O Product Backlog representa a lista priorizada de funcionalidades, requisitos e melhorias do sistema, organizada de acordo com o valor entregue aos stakeholders. No contexto deste

projeto, o backlog é estruturado em níveis, iniciando por épicos que representam grandes blocos funcionais, os quais são progressivamente refinados em histórias de usuário mais granulares.

Os principais épicos definidos para o sistema são:

- Gestão de Casos Sociais.
- Categorização e Organização por Tags.
- Registro de Apontamentos e Evolução dos Casos.
- Visualização Georreferenciada em Mapa.
- Relatórios e Resumos Analíticos.
- Gestão de Usuários e Perfis de Acesso.

Cada épico é desdobrado em histórias de usuário que descrevem funcionalidades sob a perspectiva dos usuários finais, acompanhadas de critérios de aceitação claros. O backlog é continuamente refinado ao longo do projeto, incorporando feedback dos stakeholders e aprendizados obtidos a cada sprint.

6.3 Planejamento das Sprints

O planejamento das sprints ocorre no início de cada ciclo, no qual a equipe define os objetivos da sprint e seleciona os itens do Product Backlog que serão trabalhados, considerando sua capacidade e as prioridades estabelecidas pelo Product Owner.

As sprints possuem duração fixa, o que contribui para a previsibilidade e facilita a comparação de desempenho ao longo do tempo. Ao final de cada sprint, espera-se a entrega de um incremento funcional do sistema, potencialmente utilizável ou avaliável pelos stakeholders.

Esse modelo de planejamento permite manter controle sobre o progresso do projeto, ao mesmo tempo em que preserva flexibilidade para ajustes de escopo e prioridade.

6.4 Roadmap do Projeto

O roadmap fornece uma visão de médio prazo das entregas previstas, sem detalhamento excessivo, reconhecendo a existência de incertezas. No projeto em análise, o roadmap é organizado por conjuntos de sprints, associados a incrementos de valor claramente identificáveis.

De forma geral, o roadmap contempla:

- Fase inicial focada na infraestrutura básica do sistema e no cadastro de casos.
- Fase intermediária dedicada à organização por tags, registro de apontamentos e melhorias de usabilidade.
- Fase avançada voltada à visualização em mapa, geração de resumos analíticos e consolidação do produto.

O roadmap é revisado periodicamente, podendo ser ajustado conforme mudanças de contexto, feedback dos usuários ou restrições institucionais. Essa abordagem permite alinhar expectativas dos stakeholders sem comprometer a adaptabilidade do projeto.

6.5 Métricas Ágeis e Acompanhamento

A medição do desempenho do projeto é realizada por meio de métricas ágeis simples, alinhadas aos objetivos do projeto e aos domínios de desempenho do PMBOK 7. O uso de métricas busca apoiar a tomada de decisão e o aprendizado contínuo, evitando controles excessivamente burocráticos.

Entre as métricas adotadas destacam-se:

- Progresso do Product Backlog, por meio do acompanhamento dos itens concluídos.
- Previsibilidade das sprints, observando a relação entre trabalho planejado e trabalho entregue.
- Estabilidade do ritmo de trabalho da equipe ao longo do tempo.
- Feedback qualitativo dos stakeholders durante as revisões de sprint.

Essas métricas são analisadas de forma conjunta, considerando o contexto do projeto e evitando interpretações isoladas. O foco principal é identificar tendências, apoiar ajustes no planejamento e promover a melhoria contínua do processo de trabalho.

6.6 Previsibilidade e Controle

Embora o projeto adote uma abordagem ágil, a previsibilidade é tratada como um objetivo relevante, especialmente em um contexto institucional. A combinação de sprints de duração fixa, backlog priorizado e métricas de acompanhamento permite manter controle sobre o andamento do projeto e fornecer informações claras aos stakeholders.

Dessa forma, o planejamento ágil adotado busca equilibrar flexibilidade e controle, reconhecendo as incertezas inerentes ao projeto, mas mantendo alinhamento com os objetivos estratégicos e os princípios do PMBOK 7ª edição.

Capítulo 7

Análise de Riscos e Incertezas

Projetos de tecnologia aplicados à área social estão inseridos em ambientes caracterizados por elevada complexidade, múltiplos interesses e mudanças frequentes de contexto. Nesse cenário, o gerenciamento de riscos e incertezas não pode ser tratado como uma atividade pontual ou meramente documental, mas como um processo contínuo de identificação, análise e resposta, em alinhamento com os princípios e domínios de desempenho do PMBOK 7ª edição.

Neste capítulo, são analisados os principais riscos e fontes de incerteza associados ao desenvolvimento do sistema de gestão de casos sociais, bem como as estratégias adotadas para seu tratamento no contexto de uma abordagem ágil baseada em Scrum.

7.1 Natureza da Incerteza no Projeto

A incerteza no projeto manifesta-se de diversas formas, incluindo requisitos incompletos ou mutáveis, comportamento imprevisível dos usuários, dependência de decisões institucionais e limitações de recursos. No caso específico de um sistema de gestão de casos sociais, a diversidade de situações atendidas e a sensibilidade das informações envolvidas ampliam esse grau de incerteza.

Diferentemente de abordagens tradicionais, que buscam eliminar a incerteza por meio de planejamento detalhado antecipado, a abordagem adotada neste projeto reconhece a incerteza como um elemento inerente e busca gerenciá-la por meio de ciclos curtos de aprendizado, validação contínua e adaptação progressiva.

7.2 Identificação dos Principais Riscos

A identificação de riscos foi realizada de forma iterativa, considerando tanto aspectos técnicos quanto organizacionais e humanos. Entre os principais riscos identificados destacam-se:

- Baixa adoção do sistema pelos usuários finais, devido à resistência à mudança ou inadequação da solução ao fluxo de trabalho existente.
- Inconsistência ou baixa qualidade dos dados registrados, comprometendo a confiabilidade das análises e relatórios.
- Mudanças nos requisitos decorrentes de alterações institucionais ou normativas.
- Limitações de tempo e recursos humanos disponíveis para o desenvolvimento do projeto.
- Riscos relacionados à segurança da informação e à privacidade dos dados dos casos sociais.

Esses riscos foram priorizados com base em sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial sobre os objetivos do projeto, considerando o contexto institucional simulado.

7.3 Estratégias de Resposta aos Riscos

As estratégias de resposta aos riscos adotadas no projeto estão alinhadas à lógica ágil de mitigação contínua, priorizando a redução da incerteza por meio da entrega incremental e do feedback frequente.

Para mitigar o risco de baixa adoção do sistema, são realizadas validações frequentes com usuários e stakeholders durante as revisões de sprint, permitindo ajustes precoces na usabilidade e no fluxo das funcionalidades. A qualidade dos dados é tratada por meio da definição de critérios claros de cadastro e da incorporação gradual de mecanismos de validação.

Mudanças de requisitos são absorvidas por meio do refinamento contínuo do Product Backlog, evitando comprometer o planejamento de curto prazo das sprints. As limitações de tempo e recursos são tratadas por meio da priorização rigorosa do backlog, concentrando esforços nas funcionalidades de maior valor.

No que se refere à segurança e privacidade, o projeto incorpora preocupações éticas desde as fases iniciais, influenciando decisões sobre controle de acesso, perfis de usuário e tratamento das informações sensíveis.

7.4 Monitoramento Contínuo dos Riscos

O monitoramento dos riscos ocorre de forma contínua ao longo do projeto, integrado às cerimônias do Scrum. Durante as reuniões diárias e as retrospectivas de sprint, a equipe avalia a emergência de novos riscos, a eficácia das respostas adotadas e a necessidade de ajustes no planejamento.

Essa abordagem permite tratar riscos como elementos dinâmicos, que evoluem ao longo do tempo, em vez de itens estáticos registrados em um documento formal. O desempenho nesse aspecto está relacionado à capacidade da equipe de antecipar problemas, aprender com os erros e adaptar o projeto de forma consciente.

7.5 Riscos, Incerteza e Tomada de Decisão

A análise de riscos e incertezas desempenha papel central na tomada de decisão ao longo do projeto. Decisões relacionadas à priorização do backlog, ao sequenciamento das entregas e à alocação de esforços são influenciadas pela avaliação contínua dos riscos mais relevantes.

Dessa forma, o gerenciamento de riscos não é tratado como uma atividade isolada, mas como um componente integrado ao planejamento ágil e à governança do projeto, em consonância com os domínios de desempenho e os princípios do PMBOK 7ª edição.

Capítulo 8

Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo simular a gestão de um projeto realista, alinhado às demandas encontradas no mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento de um sistema de gestão de casos sociais utilizando práticas ágeis e os fundamentos do PMBOK 7ª edição. Ao longo do projeto, buscou-se integrar princípios, domínios de desempenho e métodos ágeis de forma coerente, evitando abordagens meramente prescritivas ou desconectadas da realidade organizacional.

A escolha de um sistema de gestão de casos sociais mostrou-se adequada para evidenciar a complexidade inerente a projetos institucionais e de impacto social, nos quais requisitos evoluem, múltiplos stakeholders coexistem e a qualidade da informação é tão relevante quanto a entrega técnica. Esse contexto reforçou a importância de tratar o projeto como um sistema adaptativo, no qual aprendizado contínuo e feedback são elementos centrais para o sucesso.

A aplicação dos 12 princípios do PMBOK evidenciou que a gestão de projetos contemporânea vai além do controle de cronogramas e custos, enfatizando geração de valor, engajamento das partes interessadas, liderança colaborativa e responsabilidade ética. De forma complementar, a análise dos 8 domínios de desempenho permitiu estruturar a governança do projeto de maneira integrada, conectando pessoas, processos, entregas e resultados.

O uso do Scrum como abordagem ágil possibilitou lidar de forma prática com incertezas e mudanças, por meio de ciclos curtos de planejamento, execução e inspeção. O planejamento ágil, baseado em backlog priorizado, roadmap evolutivo e métricas de acompanhamento, demonstrou ser eficaz para manter previsibilidade de curto prazo sem comprometer a adaptabilidade do projeto.

A análise de riscos e incertezas reforçou a necessidade de abandonar a visão tradicional de risco como evento isolado, adotando uma postura contínua de observação e resposta. Essa abordagem mostrou-se particularmente relevante

Apêndice A

Artefatos de Gestão do Projeto

Este apêndice apresenta os principais artefatos de gestão utilizados ao longo do projeto, com o objetivo de evidenciar a aplicação prática dos princípios do PMBOK 7ª edição em conjunto com métodos ágeis, em especial o Scrum. Os documentos aqui descritos sustentam a rastreabilidade das decisões, o planejamento incremental e o controle adaptativo do projeto.

A.1 Visão do Produto

O produto desenvolvido consiste em um sistema de gestão de casos sociais, com foco em registro estruturado de atendimentos, categorização por tags, georreferenciamento e histórico auditável de ações. O sistema busca apoiar a tomada de decisão institucional, a integração futura com ferramentas analíticas e a geração de evidências para políticas públicas.

A.2 Papéis e Responsabilidades

Os papéis do Scrum foram definidos da seguinte forma:

- **Product Owner:** responsável pela priorização do backlog, definição de valor e interlocução com stakeholders institucionais.
- **Scrum Master:** responsável por facilitar o processo, remover impedimentos e garantir a aderência às práticas ágeis.
- **Time de Desenvolvimento:** responsável pela implementação técnica, testes e validação das entregas.

Todos os integrantes do grupo participaram ativamente das atividades de planejamento, execução e revisão, refletindo o caráter colaborativo exigido pelo projeto.

A.3 Backlog Consolidado

O backlog do produto foi estruturado em épicos e histórias de usuário, priorizadas com base em valor, risco e dependências técnicas. A cada sprint, o backlog foi refinado e ajustado conforme feedback obtido nas revisões.

A.4 Definição de Pronto (Definition of Done)

Uma história foi considerada pronta quando atendia simultaneamente aos seguintes critérios:

- Funcionalidade implementada conforme critérios de aceitação;
- Dados persistidos de forma segura e consistente;
- Testes básicos realizados;
- Registro da entrega no repositório e documentação mínima atualizada.

A.5 Métricas de Acompanhamento

As métricas utilizadas incluíram velocidade do time, taxa de conclusão de histórias por sprint, lead time e acompanhamento qualitativo de riscos. Essas métricas serviram como instrumentos de aprendizado, e não como mecanismos punitivos.

—

Apêndice B

Visão Técnica e Estrutural do Sistema

Este apêndice descreve a visão técnica do sistema proposto, com foco na arquitetura conceitual, nos principais componentes e nas decisões de projeto adotadas para sustentar escalabilidade, rastreabilidade e segurança da informação.

B.1 Arquitetura Conceitual

O sistema foi concebido segundo uma arquitetura em camadas, composta por:

- Camada de Apresentação: interface web para registro e consulta de casos;
- Camada de Aplicação: regras de negócio, controle de fluxo e validações;
- Camada de Dados: persistência estruturada de casos, tags, usuários e geolocalização.

Essa separação visa facilitar manutenção, evolução incremental e possíveis integrações futuras.

B.2 Modelo de Dados Simplificado

O modelo de dados contempla as seguintes entidades principais:

- Caso Social;
- Usuário;
- Tag;
- Registro de Atendimento;
- Localização Geográfica.

Cada caso social mantém histórico completo de alterações, permitindo auditoria e análise temporal dos atendimentos.

B.3 Georreferenciamento

O sistema prevê o armazenamento de coordenadas geográficas associadas aos casos, possibilitando visualização em mapas e análise espacial. Essa funcionalidade amplia a capacidade analítica do sistema, permitindo identificar padrões regionais e áreas de maior demanda.

B.4 Segurança e Ética no Uso de Dados

Considerando a natureza sensível das informações tratadas, o projeto incorpora princípios de controle de acesso, rastreabilidade de ações e minimização de dados. Essas decisões estão alinhadas tanto às boas práticas de engenharia de software quanto aos princípios éticos defendidos pelo PMBOK.

B.5 Evolução Futura

Como possibilidades de evolução do sistema, destacam-se:

- Integração com ferramentas de análise de dados e visualização;
- Uso de modelos de aprendizado de máquina para apoio à priorização de casos;
- Integração com sistemas institucionais existentes.

Essas extensões reforçam o caráter incremental e adaptativo do projeto.

Apêndice C

Riscos, Decisões Críticas e Trade-offs do Projeto

Este apêndice registra os principais riscos identificados, as decisões difíceis enfrentadas ao longo do projeto e os trade-offs assumidos conscientemente pelo grupo. O objetivo não é listar problemas hipotéticos, mas evidenciar maturidade na gestão de incertezas e na tomada de decisão em ambientes complexos, conforme preconizado pelo PMBOK 7ª edição.

C.1 Principais Riscos Identificados

C.1.1 Risco de Escopo Difuso

A natureza do sistema de gestão de casos sociais envolve múltiplos perfis de usuários e necessidades institucionais distintas. Houve o risco recorrente de expansão contínua do escopo, especialmente relacionado a funcionalidades analíticas e relatórios avançados.

Resposta adotada: priorização explícita de um núcleo funcional mínimo, com registro estruturado de casos, tags e georreferenciamento, deixando funcionalidades avançadas como evolução futura do produto.

C.1.2 Risco de Qualidade dos Dados

A utilidade do sistema depende fortemente da qualidade dos dados inseridos pelos usuários. Erros de preenchimento, registros incompletos ou inconsistentes poderiam comprometer análises posteriores.

Resposta adotada: definição de campos obrigatórios, uso de validações básicas e incentivo a registros textuais objetivos, reconhecendo que controles excessivos poderiam reduzir a adoção do sistema.

C.1.3 Risco de Segurança e Privacidade

O tratamento de dados sensíveis de natureza social envolve riscos éticos, legais e institucionais, especialmente em relação a acessos indevidos ou uso inadequado das informações.

Resposta adotada: adoção de princípios de minimização de dados, controle de acesso por perfil e rastreabilidade de ações, mesmo em um cenário de protótipo acadêmico.

C.1.4 Risco de Adoção pelos Usuários

Sistemas institucionais frequentemente falham não por problemas técnicos, mas por resistência dos usuários à mudança de processos.

Resposta adotada: foco em uma interface simples, próxima à lógica de registro manual tradicional, reduzindo fricção cognitiva e facilitando a transição do processo físico para o digital.

C.2 Decisões Difíceis Enfrentadas

C.2.1 Simplicidade versus Funcionalidade

Uma decisão central do projeto foi limitar deliberadamente o número de funcionalidades iniciais, mesmo reconhecendo a demanda por recursos mais sofisticados.

Essa escolha privilegiou estabilidade, clareza de uso e previsibilidade de entrega, em detrimento de uma solução mais completa porém menos viável dentro do horizonte do projeto.

C.2.2 Flexibilidade versus Padronização

Foi necessário equilibrar a liberdade de registro textual com a necessidade de padronização mínima para análise futura.

Optou-se por um modelo híbrido, combinando campos estruturados com espaço para observações livres, aceitando a perda parcial de uniformidade em favor de maior expressividade do usuário.

C.2.3 Planejamento versus Adaptação

Embora houvesse a possibilidade de definir um planejamento mais detalhado desde o início, o grupo optou por manter o planejamento em nível incremental, ajustado a cada sprint.

Essa decisão reduziu a previsibilidade de longo prazo, mas aumentou a capacidade de resposta a descobertas feitas durante o desenvolvimento.

C.3 Trade-offs Assumidos

C.3.1 Velocidade de Entrega versus Robustez Técnica

Optou-se por soluções técnicas consolidadas e de menor complexidade, mesmo que menos otimizadas, priorizando entregas funcionais dentro do prazo do projeto.

Esse trade-off foi considerado aceitável diante do caráter acadêmico e exploratório da solução.

C.3.2 Escalabilidade Futura versus Simplicidade Atual

O projeto foi concebido com uma arquitetura que permite evolução futura, mas sem implementar mecanismos avançados de escalabilidade desde o início.

A decisão evitou sobreengenharia, ao custo de exigir refatorações em um cenário de crescimento real.

C.3.3 Controle Centralizado versus Autonomia do Time

A governança do projeto privilegiou autonomia do time de desenvolvimento, com decisões tomadas de forma colaborativa, em detrimento de um controle central rígido.

Esse trade-off aumentou o engajamento e a responsabilidade coletiva, alinhando-se aos princípios ágeis e aos valores do PMBOK 7ª edição.

C.4 Síntese dos Aprendizados

A análise dos riscos, decisões e trade-offs reforça que não existem soluções perfeitas em projetos reais, apenas escolhas contextualizadas. O sucesso do projeto esteve menos associado à eliminação de incertezas e mais à capacidade do grupo de reconhecê-las, discuti-las abertamente e responder de forma consciente e adaptativa.

Essa postura evidencia uma compreensão madura da gestão de projetos contemporânea, na qual frameworks servem como guias, e não como substitutos do julgamento profissional.